

Eine ultrakurze lokale Strukturtheorie des EABC-Gitters modulo

12

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren eine ultrakurze lokale Strukturtheorie des modulo-12-Gitters

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1).$$

Dabei werden Primzahlen > 3 , Primzahlzwillinge, Primzahlzwillinge, blockübergreifende Primzahlvierlinge und dichte Primzahlzwillinge in einem einheitlichen Schema beschrieben.

Definition 1 (EABC-Gitter). Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$E_n := 12n - 11, \quad A_n := 12n - 7, \quad B_n := 12n - 5, \quad C_n := 12n - 1,$$

und nennen

$$Q_n := (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

den n -ten EABC-Block. Ferner definieren wir die beiden Zwillingskanäle

$$T_n^{\text{int}} := (A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5),$$

$$T_n^{\text{ext}} := (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1),$$

sowie die ZwillingsSignatur

$$\tau(Q_n) := (\mathbf{1}_{T_n^{\text{int}} \text{ ist Primzahlzwillig}}, \mathbf{1}_{T_n^{\text{ext}} \text{ ist Primzahlzwillig}}) \in \{0, 1\}^2.$$

Lemma 2 (Modulo-12-Zerlegung und Zwillingskanäle).

(i) Jede Primzahl $p > 3$ liegt eindeutig in genau einer der vier Familien

$$E, A, B, C,$$

das heißt in genau einer der vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}.$$

(ii) Jeder Primzahlzwillig $(p, p+2)$ mit $p > 3$ liegt eindeutig in genau einem der beiden Muster

$$(12n - 7, 12n - 5) \quad \text{oder} \quad (12n - 1, 12n + 1).$$

Beweis. Zu (i): Für $p > 3$ ist p weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Daher gilt

$$p \equiv 1, 5, 7, \text{ oder } 11 \pmod{12}.$$

Diese vier Restklassen werden durch E_n, A_n, B_n, C_n disjunkt und vollständig parametrisiert.

Zu (ii): Für einen Primzahlzwillig $(p, p+2)$ mit $p > 3$ sind modulo 12 nur die Muster

$$(5, 7) \quad \text{oder} \quad (11, 1)$$

möglich. Diese entsprechen genau den Paaren

$$(A_n, B_n) \quad \text{bzw.} \quad (C_n, E_{n+1}).$$

□

Lemma 3 (Drillinge, Vierlinge und Fünflinge).

- (i) *Jeder dichte Primzahldrilling enthält die Primzahl 3; daher sind die einzigen dichten Primzahldrillinge*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

- (ii) *Es gilt*

$$\tau(Q_n) = (1, 1)$$

genau dann, wenn

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1)$$

ein blockübergreifender Primzahlvierling ist.

- (iii) *Jeder dichte Primzahlfünfling mit $p > 3$ besitzt genau eine der beiden Formen*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

oder

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}),$$

und ist damit eine orientierte Erweiterung einer Doppelstelle.

Beweis. Zu (i): In einem dichten Drillingsmuster

$$(p, p + 2, p + 6) \quad \text{oder} \quad (p, p + 4, p + 6)$$

ist stets eine Zahl durch 3 teilbar. Ist sie prim, so muss sie gleich 3 sein. Das liefert genau die beiden Fälle $(3, 5, 7)$ und $(3, 7, 11)$.

Zu (ii): Die Bedingung $\tau(Q_n) = (1, 1)$ bedeutet, dass sowohl

$$(12n - 7, 12n - 5)$$

als auch

$$(12n - 1, 12n + 1)$$

Primzahlzwillinge sind. Das ist äquivalent zur Primheit aller vier Zahlen

$$12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1,$$

also zu einem Vierling der Form $p, p + 2, p + 6, p + 8$.

Zu (iii): Für einen dichten Fünfling

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8, p + 12)$$

sind als Startreste modulo 12 nur 5 oder 11 möglich. Daraus ergeben sich unmittelbar die beiden Formen

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1}) \quad \text{und} \quad (C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}).$$

In beiden Fällen enthalten die ersten vier Einträge eine Doppelstelle. □

Satz 4 (Lokale Vollständigkeit des EABC-Gitters). *Das EABC-Gitter*

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

liefert eine vollständige lokale Beschreibung der kleinen Primzahlkonstellationen:

- (i) *Primzahlen > 3 zerfallen eindeutig in die vier Familien E, A, B, C .*

(ii) *Primzahlzwillinge > 3 laufen genau über die beiden Kanäle*

$$(A_n, B_n) \quad \text{und} \quad (C_n, E_{n+1}).$$

(iii) *Dichte Primzahldrillingse sind genau die beiden singulären 3-verankerten Fälle*

$$(3, 5, 7), \quad (3, 7, 11).$$

(iv) *Doppelstellen $\tau(Q_n) = (1, 1)$ sind genau blockübergreifende Primzahlvierlinge*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1).$$

(v) *Dichte Primzahlfünflinge sind genau die orientierten Erweiterungen solcher Doppelstellen, also genau die beiden Muster*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1}) \quad \text{und} \quad (C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}).$$

Damit ist die gesamte lokale Zwillings-, Drillings-, Vierlings- und Fünflingsstruktur des Primzahlgitters modulo 12 vollständig beschrieben.

Beweis. Die fünf Aussagen folgen unmittelbar aus den beiden Lemmata. □

Bemerkung 5. In dieser Sicht ist der Vierling die gleichzeitige Aktivierung beider Zwillingskanäle, während der Fünfling die erste gerichtete Erweiterung einer solchen Doppelstelle darstellt.